

Sebastián José Cardona Ramírez

Backend Developer | Diseño y Construcción de APIs REST

scarrdona@gmail.com | +57 315 205 2580 | Colombia (Remoto / Reubicación disponible)
linkedin.com/in/sebastiansaintt | github.com/sebastiansaintt | sebastiancardona.onrender.com

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software especializado en desarrollo backend y diseño de APIs REST, con base sólida en modelado de datos y autenticación/autorización, y foco creciente en automatización con IA y Web Semántica. Construyo sistemas orientados a producción: pipelines de datos IoT en tiempo real, arquitecturas distribuidas seguras y modelado relacional complejo, liderando el desarrollo backend de punta a punta, desde el diseño de la base de datos hasta el despliegue en la nube.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes:	Python, JavaScript, SQL, C#
Backend & Frameworks:	FastAPI, Django, Express.js, ASP.NET, Node.js
APIs y Seguridad:	REST APIs, SOAP/WSDL, JWT (Asymmetric RS256), OAuth2, Argon2, Refresh Tokens, RBAC, Hardening, AES-256
Bases de Datos & Caché:	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, Supabase, SQLAlchemy, Alembic (migraciones)
Web Semántica e IA:	OWL 2 Ontologies, Protégé, HermiT Reasoner, Owlready2, Apache Jena, LEGAL-BETO (NLP), Reglas SWRL, aplicaciones LLM
IoT y Mensajería:	MQTT, HiveMQ, WebSockets, Arduino IDE
DevOps y Cloud:	Docker, Docker Compose, Git/GitHub, CI básico, Render, Vercel, Replit

PROYECTOS DESTACADOS

LawSim Pymes – Arquitectura Semántica y Plataforma de Simulación Regulatoria

2026

Vue.js, Node.js, Express, Python, Owlready2, Apache Jena, HermiT Reasoner, LEGAL-BETO (NLP), PostgreSQL, Redis, SOAP/WSDL

- Diseñé el plano técnico y la arquitectura híbrida (Capas + Microservicios + MVC) para desacoplar flujos CRUD estándar de pipelines de procesamiento lógico pesado de cumplimiento normativo.
- Modelé una ontología de dominio OWL 2 en Protégé e integré el razonador HermiT junto al modelo de lenguaje LEGAL-BETO (NLP) para procesar legislaciones dinámicas colombianas e inferir automáticamente niveles de riesgo mediante reglas SWRL.
- Diseñé las interfaces formales de microservicios SOAP/WSDL (NormaService y SimulacionService) e implementé guardrails estrictos de seguridad criptográfica con tokens asimétricos JWT (RS256) y cifrado de datos AES-256 en reposo.
- Estructuré asistentes de usuario interactivos y flujos de navegación predecibles mediante la aplicación de metodologías de ingeniería web hipermedia UWE y OOHDM.

Plataforma de Monitoreo Ambiental Industrial

2025

Python, FastAPI, PostgreSQL (Supabase), MQTT/HiveMQ, JWT, Argon2, WebSockets, Docker, Render

- Diseñé y construí un backend de monitoreo en tiempo real que ingiere telemetría de temperatura, humedad y CO2 desde sensores ESP32 vía MQTT y la persiste en PostgreSQL para análisis histórico.
- Implementé una API REST segura con autenticación JWT, hashing de contraseñas con Argon2 y control de acceso basado en roles (RBAC: admin, operator, visor).
- Construí un dashboard en vivo vía WebSockets y reglas de validación de datos configurables con límites de rango para señalar condiciones de riesgo en procesos de fermentación industrial.
- Desplegado como monolito en Render con una instancia gestionada de PostgreSQL (Supabase); entorno de desarrollo local totalmente contenerizado con Docker Compose.

Car Inspection API – Backend de Inspección y Reportería de Flotas

2025 (En progreso)

Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, JWT (Access + Refresh tokens opacos), Docker

- Diseñé un modelo de datos relacional para vehículos, reportes de inspección, evidencia multimedia, autorizaciones digitales y logs de auditoría, controlando los cambios estructurales con migraciones versionadas vía Alembic.
- Implementé autenticación con JWT access tokens de vida corta y refresh tokens opacos rotativos, sumando políticas de rate limiting en los endpoints de login para mitigar ataques de fuerza bruta.
- Construí endpoints robustos para registro de vehículos, reportería de inspecciones (hallazgos, severidad, concepto final) y carga eficiente de evidencia foto/audio con almacenamiento estático.
- Modelé un historial de auditoría inmutable completo (estado previo/nuevo) para registrar de forma transparente cada cambio sobre los reportes de inspección de la flota.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software – Universidad Cooperativa de Colombia

2022 - 2026

IDIOMAS

Español: Nativo | Inglés: B1